소-탄소 이중결합과 반응하며 글루타르알데히드와도 반응한다(수식 6). 대표적인 제품으로는 Gluma Desensitizer (Kulzer)로 5% glutaraldehyde와 35% HEMA로 이루어져 있으며, 이는 상아질 지각과민처치제로 사용한다.

(5) 상아질 프라이머 레진 사용에 의한 혼성층의 생성

그러나 이보다 성공적인 접착을 위해 중요한 것은 화학적 결합보다는 상아질 접착제가 탈회된 상아질 면(demineralized dentin)에 흘러 들어가 미세기계적 결합(micromechanical retention)을 하는 것이다.

상아질 프라이머는 친수성과 소수성 작용기를 갖고 있어 부분 탈회된 상아질 면과 상아세관에 스며들어 중합됨으로써, 레진과 치질이 함께 섞여 보강하는 혼성층이 최대 8 μm 두께로 형성된다. 즉, 상아질과 화학적 결합뿐만 아니라 미세기계적으로도 결합된다. 혼성층의 두께는 전부식이 자가부식보다 두꺼우며, 3-step에서 가장 두껍게 관찰된다.

레진 · 콜라겐 혼성층이 형성됨으로써 상아질과 수복재

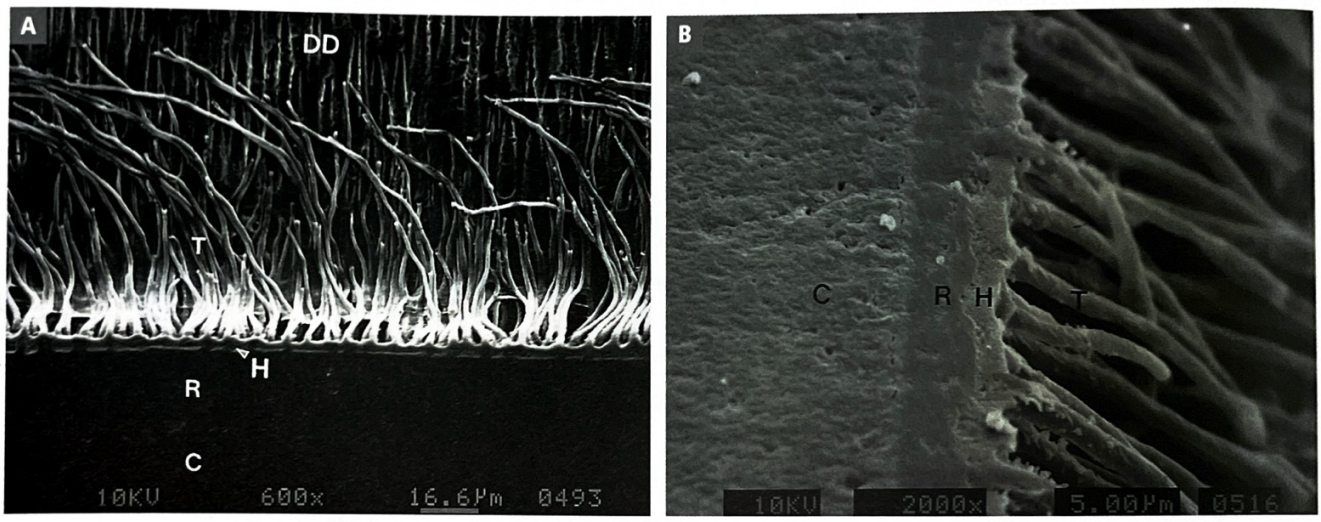


그림 11-11. 접착성 레진을 사용하여 콤포짓트레진을 수복한 치아의 절단면
본딩레진(R)과 혼성층의 확인을 위해 탈회된 상아질(DD) 사이에 레진에 의해 보강된 상아질 층(H: hybrid layer)이 개재되어 있다. 상아질은 혼성층을 확인하기 위한 산탈회에 의해 높이가 낮아져 있고, 상아세관 내의 레진태그(T)가 관찰된다(원배율 : A ×600, B ×2,000).

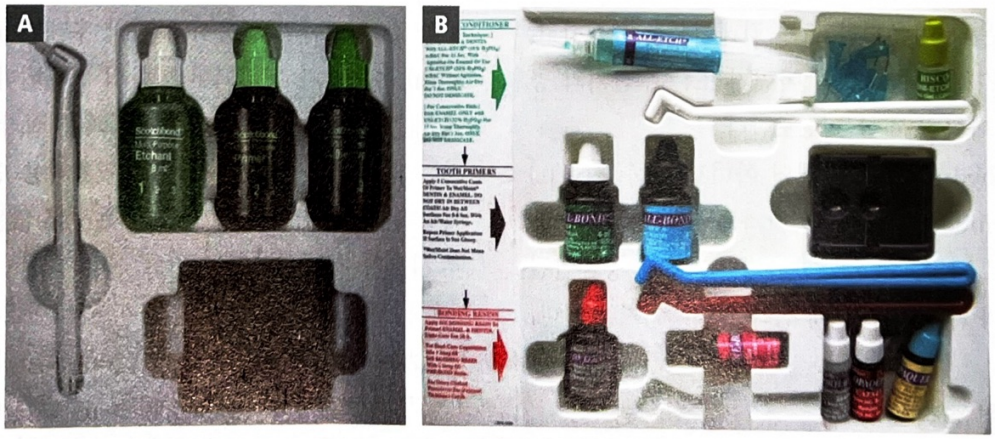


그림 11-12. **제4세대 상아질 접착제** A Scotchbond Multi-Purpose (3M ESPE), B All-bond 2 (Bisco)

료 사이의 미세누출이 방지되고, 물속에서 변성되지 않고, 산에 대해 높은 저항성을 가진다. 또 수복물 변연부에서의 미생물 및 용액의 미세누출을 막아 이차우식, 상아질 지각과민증 및 치수의 염증반응을 줄일 수 있으며, 결합강도가 현저히 증가한다.

레진 함량이 많은 레진 함입(resin-infiltrated) 상아질을 형성하려면 단량체가 부분 탈회된 상아질의 가장 하부까지 깊숙이 침투해야 한다. 따라서, 상아질은 프라이머가 침투하기 쉽게 적절히 컨디셔닝 되어야 하며, 침투성이 우수한 프라이머를 선택해야 한다. 또한, 침투된 단량체의 양과 중합 정도도 접착강도와 장기적 안정성을 위해 중요하다. 상아질 프라이머는 수분과 산소 환경하에서도 중합 억제되지 않고 안정적으로 중합되어야 한다(그림 11-11).

5) 본딩 레진 처리

프라이밍 처리 후에는 본딩 레진을 처리해 준 후, 콤포짓트레진으로 수복해 주면 기계적, 심미적, 생물학적으로 우수한 수복이 될 수 있다(그림 11-12).

6) 단일 용액형 상아질 접착제

여러 구성요소로 이루어진 접착시스템(multi-component adhesive system)은 치료 술식을 복잡하게 하고 시술시간이 길며, 그 사용의 성공 여부는 술자의 재료 사용기술의 숙련도에 민감하게 된다. 이러한 점을 감안하여 상아질 컨디셔너가 프라이머 역할까지 겸한 자가부식형 프라이머(self-etching primer)와, 프라이머와 본딩제의 역할을 단일용액(one-bottle)의 접착제만을 사용하여 접착술식을 완료할 수 있는 접착시스템(one-bottle type adhesives)이 개발되었다. 대부분의 제3세대 및 4세대 치과용 상아질 접착시스템에서는 상아질 컨디셔닝, 상아질 프라이밍 및 본딩제 처리의 3단계 과정이 접착제의 사용 시 필요하였다. 5세대 상아질 접착제들은 프라이밍 과정과 본딩제 처리과정을 1단계 과정으로 완결하는 것이다. 하지만 이들도 산에 의한 상아질 면의 컨디셔닝 과정이 필요하므로 실제로는 2단계(two-step) 과정에 의해 접착술식이 완결된다(표 11-2, 그림 11-13).

단일 용액형 접착시스템은 기존 복수 용액형의 프라이머보다 레진단량체의 함량을 증가시켜 본딩 레진의 역할을 할 수 있게 하였고, 더불어 HEMA와 같은 친수성 희

표 11-2. 상용되는 자가부식 프라이머(self-etching primer)에서 사용되는 다양한 접착성 레진 단량체

접착성 레진 단량체	상품 예
MDP	Clearfil SE Bond (Kuraray)
MAC-10	Mac Bond II (Tokuyama)
Methacrylated phosphoric acid monomer, MAC-10	One-Up Bond F (Tokuyama)
Methacrylated phosphoric acid monomer	Prompt L-pop (3M ESPE)
4-AET or 4-AETA	Reactmer Bond (Shofu)
Acrylamidomethylpropane sulphonic acid, Bis-MEP	Tyrian SPE (Bisco)
4-META	AQ bond (Sun Medical)

※ 4-META = 4-methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride
4-AETA = 4-acryloyloxyethyl trimellitate anhydride
MAC-10 = 10-methacryloyloxydecamethylene malonic acid
MDP = 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate



그림 11-13. 컨디셔너와 단일용액형 프라이밍 본딩 레진으로 구성된 제5세대 상아질 접착제

석용 단량체와 아세톤과 같은 용매를 사용하여 높아진 레진함량에도 불구하고 탈회된 상아질의 콜라겐 망을 하방까지 잘 침투하여 혼성층을 형성할 수 있다. 단일 용액형으로 만들기 위해서는 저장기간 동안 재료가 변질되지 않도록 각 접착제들은 독특한 단량체와 광중합 촉매의 조성을 가지고 있다.

단일용액형 접착제를 적용하기 위해 제품에 따라 브러시, 미니 스펀지 또는 스펀지 스틱 등이 사용된다.

(1) 단일용액형 상아질 접착제의 사용 시 주의 사항

① 산처리된 상아질의 노출된 콜라겐 망을 저부까지 접착성 레진이 스며들고, 산소에 의해 중합이 억제된 미반응 층이 표면에 일부 남게 함으로써 상부의 높은 점도의 콤포짓트레진과 결합될 수 있도록 하기 위하여, 단일용액형 상아질 접착제 제품에 따라 1~2회 도포한다. Multi-component 시스템의 경우는 5~6회 반복하여 연속적으로 도포하도록 권장하고 있는 것과 달리 더 적은 횟수만큼 도포해도 되는 것으로 사용지침이 되어 있다. 이것은 단일용액형 상아질 접착제의 용액 내 레진 함량비가 multi-component 시스템 프라이머의 용액 내 레진 함량비에 비해 약 3배에 이르기 때문이다. 즉, 2회 도포로도 충분한 두께의 레진 층이 생겨 산소의 방해에 의해 불완전 중합된 상부의 레진이 콤포짓트레진과 결합될 수 있기 때문이다. 그러나, 단일 용액형 상아질 접착제의 경우에도 4회 연속적으로 도포하는 것이 우수한 결과를 보였다는 보고도 있다. 어쨌든 충분한 양을 반복 도포하여 항상 접착 레진으로 덮이지 않는 부분이 없도록 하는 점에 유념해야 한다.

② Prime & Bond NT의 경우 한 번 도포한 후 상아질 내로 스며들고 용매가 날아갈 시간을 주기 위하여 20초간 기다린 후 용매를 air syringe로 건조하고 광중합시키며, Syntac single component의 경우는 한 번 도포하고 20초간 기다린 후 건조, 광중합하고 재차 두 번째 도포, 건조, 광중합하기도 한다. PQ1과

One Coat Bond의 경우는 발라준 후 문질러주도록 (scrub) 권장하고 있다. 이처럼 해주는 이유는 점도도 낮추고 압박을 주어서 컨디셔닝된 상아질 표면과 상아세관 내 깊숙이까지 침투해 들어갈 수 있도록 하기 위해서이다. 다른 많은 단일용액형 상아질 접착제들은 2회 연속적으로 도포하도록 권장하고 있다.

어느 제품을 사용하든지 주의할 점은 상아질 접착제를 처리하여 노출된 상아질이 접착 레진에 의해 모두 덮여져야 하며, 그 표면은 콤포짓트레진과 반응할 수 있는 레진이 남아 있도록 표면의 레진 용액에 의한 광택이 보이는 상태를 만들어 주어야 한다는 점을 기억해야 한다.

③ 상아질 접착제 처리 후 레진이 완전히 경화되고 술후 지각과민이 초래되는 것을 예방할 수 있도록 하기 위해서 상아질 접착제에 함유된 용매를 충분히 건조시켜주어야 한다. 또한, 접착 레진이 탈회된 상아질 저부까지 완전히 침투해 들어가고 레진층이 너무 두껍지 않으며 면이 고르게 되어 응력집중을 피할 수 있도록 하기 위해서는 압축공기를 사용하여 건조 및 평평하게 하기를 시행한다. 제품에 따라 1~5초까지 지시 사항은 다양하다. 이는 각 제품의 점도와 용매에 따라 그 차이가 있는 것이다.

이 때 주의할 점은, 처음부터 지나치게 세게 불면, 경화전의 표면 레진이 압축공기에 의해 밀려서 균일한 레진막이 덮이지 않을 수 있기 때문에, 처음에는 에어 쉬린지를 접착면에서 약간 떨어져서 약하게 공기를 불어 용매를 충분히 날려버린 다음, 접착제의 점도가 높아지면 비로소 세게 불어 완전히 용매를 건조시켜 주어야 한다.

④ 접착제의 건조가 끝나면 콤포짓트레진을 축성하기 전에 광중합을 시켜 콤포짓트레진에 의해 광선이 도달하지 못해 혼성층의 중합이 불완전하게 되는 것을 방지하고, 콤포짓트레진의 중합수축력에 견딜 수 있는 강도를 미리 갖추도록 한다.

⑤ 많은 제품들이 도포된 접착제를 광중합시킨 후, 붓끝에 남은 접착제를 표면에 추가적으로 발라준 후 광중합하지 않은 상태로 콤포짓트레진을 축성하고 함께 중합시켜서, 접착성 레진과 콤포짓트레진의 결합이 완벽히 이루어질 수 있게 권장하고 있다.

⑥ 여러 단일용액형 상아질 접착제 중에서 Optibond Solo와 Prime & Bond 2.1은 화학중합형 콤포짓트레진에는 접착성이 나쁘다. 또한, Optibond Solo는 20 μm 두께의 필러가 함유된 접착제 층을 이루기 때문에 간접수복물과 함께 사용하기에는 적절치 않다. 그에 반해 Prime & Bond 2.1은 성분 내의 cetylamine hydrofluoride가 과민치아의 탈감작(desensitizing)에 효과적이어서, 인레이나 크라운 제작을 위한 치질삭제 후에 한 번만 칠해주어도 심한 과민증을 즉시 완화시켜준다고 한다. 또한 적절히 사용한다면 접착제를 중합시킨 후에도 간접수복물의 삽입 접착에 방해가 되지 않을 정도로 충분히 얇은 장점이 있다.

7) 자가부식 접착시스템

(1) 자가부식 접착시스템(selfetching adhesive system)의 출현 배경과 장점

Kiyomura(1987)는 상아질을 인산으로 30초간 산부식한 후 접착 레진 처리하고 콤포짓트레진으로 수복하여 물속에 하중응력이 없이 5년간 보관한 결과, 레진-상아질 계면의 분리가 일어남을 보고하였다. 이는 인산에 의해 상아질이 과도하게 탈회되어 하부의 탈회된 부위까지 레진이 충분하게 침투해 들어가지 못하기 때문에 노출된 콜라겐 섬유망이 완전히 레진에 싸여진 혼성층이 형성되지 않아서 시간에 따라 변성되기 때문이라고 하였다.

연구들에서도 레진으로 함침(encapsulation)되지 않은 무기결정 사이로의 나노누출(nanoleakage)은 레진이나 콜라겐을 가수분해하는 효소의 통로가 될 수 있으므로 산처리에 의해 탈회된 모든 부위는 레진으로 대체되어야 할 필요성이 제시되고 있다. 즉, 상아질 접착제 사용의 장기

적 성공 여부는 상아질과 레진 사이의 강한 결합뿐만 아니라 결합계면에서의 미세누출 및 나노누출이 없도록 산부식 처리에 의해 노출된 콜라겐섬유 사이나 부분탈회된 무기결정 사이 및 노출된 상아세관이 화학적 결합기전을 갖는 레진에 의해 채워져야 한다(그림 11-14).

자가부식 접착제인 제6세대 상아질 접착제는 상아질표면의 컨디셔닝 역할을 인산 수용액(phosphoric acid solution, pH = 0.6~1) 대신 더 약한 산성의 단량체(mild acidic monomer)를 사용한다. 따라서, 인산에 의해서는 상아질이 10 μm 정도 부식되는 반면, 자가부식 프라이머에 의해서는 산부식 처리에 의해 탈회된 상아질 층이 1~2 μm로 얇아서 치질의 손상이 더 적다(그림 11-15). 또한, 산부식 동안 치질의 수산화인회석을 분해함과 동시에 그 자체가 칼슘 이온과 킬레이션 결합을 하기 때문에 상아질에 대한 과도한 산부식 작용의 우려가 적고(그림 11-16), 인산을 사용한 산부식 처리의 경우보다는 나노누출 우려가 더 없을 것으로 기대된다.

또한, 인산으로 산부식 처리를 시행한 경우는 수산화인회석 결정이 녹아나 물 세척에 의해 씻겨져 나가지만, 자가부식 상아질 접착제를 사용할 경우는 산-처리 후 물로 세척하지 않기 때문에 친수성 콜라겐 섬유에 무기 수산화인회석 결정이 붙어 있어서 레진의 젖음성이 더 우수한 장점이 있다.

그 외에도, 자가부식 접착제 시스템은 부식 후 물로 세척하는 과정이 없기 때문에 세척동안의 물의 압력에 의한 출혈이 없고, 찬물에 의한 자극이 없으며 불쾌한 맛을 경험하지 않게 되는 장점도 있다. 또한, 자가부식 접착제가 도말층을 제거하고 상아질의 무기질을 부분 탈회시키는 동안에 그 자체가 콜라겐 층 사이사이로 스며들기 때문에, 인산을 사용하여 산부식 처리를 하는 경우에서 볼 수 있는 세척과정이 없다. 따라서 치료단계를 간소화할 수 있고, 인산용액을 사용한 후 세척하고 상아질 표면의 수분유지에 신경을 써야 하는 과정이 없기 때문에 술식 민감도가 낮다는 것이 큰 장점이다.

접착성 레진 시멘트의 경우에 있어서도 자가부식 프라이머 시스템에서 사용되는 다양한 접착성 레진 단량체(그림 12-34 참조)들이 함유되어서 화학적 접착 기능을 부여한다.

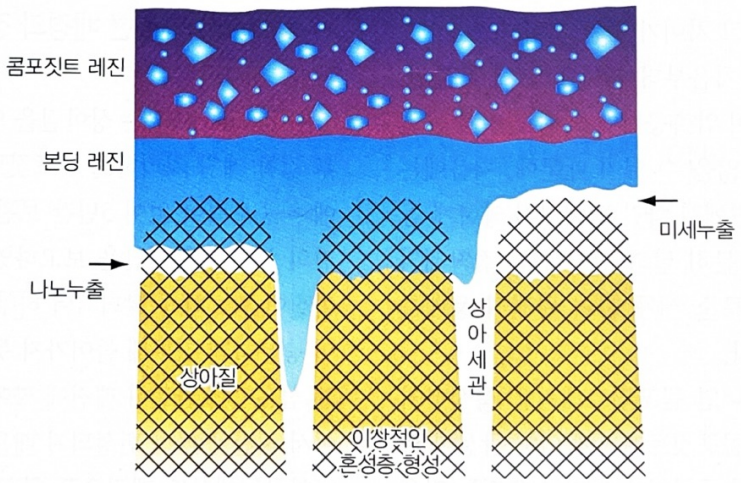


그림 11-14. 접착성 레진수복 시 발생되는 미세누출(우측)과 나노누출(좌측)을 보이는 모식도

상아질을 산처리하여 상아질 콜라겐이 노출된 후(밝은 빗금친 부분), 만일 레진이 탈회된 상아질의 콜라겐 망구조 층을 충분하게 침투하여 들어가지 못하면 노출된 콜라겐과 하방의 부분탈회된 무기결정들을 레진으로 완전히 에워싸지 못하여(좌측) 상아세관과 치아 외부 사이에 누출이 일어나게 된다. 이를 나노누출(nonoleakage, 좌측 화살표)이라고 한다. 또한, 레진이 노출된 콜라겐 망상구조를 전혀 침투하여 들어가지 못하거나 접착이 떨어지면 더 큰 틈새가 남아(우측) 미세누출(microleakage, 우측 화살표)이 생긴다. 이상적인 접착형태는 상아질 접착제가 하방의 비탈회된 상아질에 이르기까지 콜라겐 망상구조 사이를 잘 흘러들어가서 접착하는 것이다(중앙).

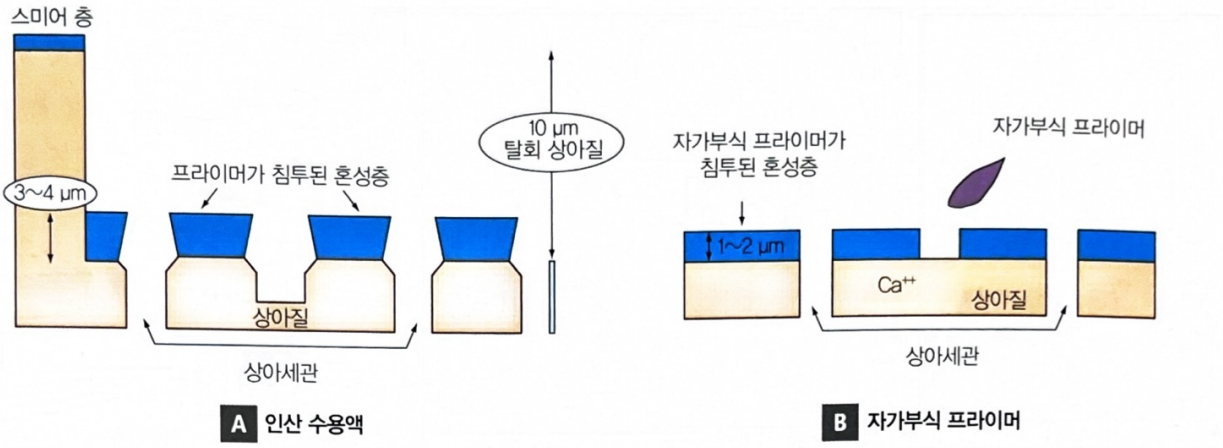


그림 11-15. 인산 수용액와 자가부식 프라이머를 각각 사용한 경우의 상아질 탈회깊이와 하이브리드 층 두께의 차이를 나타낸 모식도

A 인산 수용액으로 처리된 상아질의 탈회정도를 나타낸 모식도. 약 10 μm의 탈회 깊이와 약 3~4 μm의 하이브리드 층을 형성한다. B 자가부식 프라이머를 사용하여 처리된 상아질의 탈회정도를 나타낸 모식도. 스미어층과 탈회된 성분이 자가부식 프라이머와 반응하여 약 1~2 μm 두께의 하이브리드 층을 형성한다.

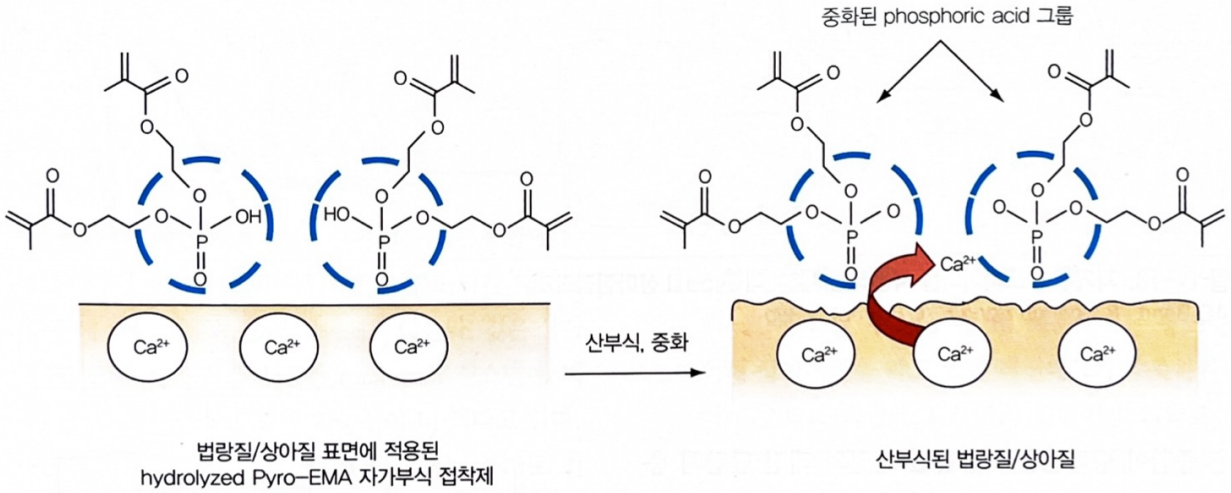


그림 11-16. 자가부식 접착제에 의해 치아 무기성분이 부분 탈회되면서, 접착제의 산성(acidity)은 칼슘과 킬레이션되어 접착을 이룸과 동시에 중화됨을 나타낸 모식도

(2) 자가부식 접착시스템의 사용 시 주의사항

자가부식 접착시스템은 많은 장점을 가지고 있지만, 사용 시 다음과 같은 주의사항과 한계점을 고려하여야 한다(그림 11-17, 11-18).

① 자가부식 접착시스템 중에서 제6세대 2형(그림 11-18)과 제7세대(그림 11-19)는 화학중합형 또는 이중 중합형(dualcured) 콤포짓트레진과는 직접 접촉하여 함께 사용하지 않아야 한다. 왜냐하면, 자가부식 접착제를 중합한 후에도 표면에는 산소에 의해



그림 11-17. 자가부식 프라이머(self-etching primer)를 사용하는 제6세대 Type I 상아질 접착제
A Mac Bond II, B Clearfil SE Bond, C Tyrian SPE



그림 11-18. 자가부식 프라이머를 사용하는 제6세대 Type II 상아질접착제
A AQ Bond, B One-up Bond F, C Prompt L-Pop

중합이 방해받은 미중합된 산성의 레진 단량체 층(oxygen-inhibition layer)이 남아 있어서, 이것이 콤포짓트레진 내의 아민(amine) 중합촉진제와 반응하여 charge-transfer complex를 형성하고 콤포짓트레진이 완전한 중합을 할 수 없게 만들어서 접착의 실패를 초래하므로 주의를 요한다(Tay 등 2001). 제8세대 상아질 접착제의 경우는 경화동안 접착제의 산도가 빨리 중화시키는 성분을 함유하여서 이런 문제점을 해결한다는 제품들이 많이 있다.

② 뿐만 아니라, 광중합형 콤포짓트레진을 사용할 경우라도 콤포짓트레진의 광중합 개시시간을 지연할 경



그림 11-19. 단일용액형 All-in-one 시스템인 제7세대 상아질 접착제

우에는 나쁜 영향을 미친다. 이러한 현상은 다음과 같은 이유에서 초래된다. 즉, 자가부식 접착 레진은 3단계 접착시스템(multi-component adhesives)의 소수성 본딩 레진이 따로 있지 않고, 본딩 레진 역할뿐만 아니라 산부식과 프라이밍 역할을 하나의 용액으로 모두 할 수 있다. 또한 수분이 있는 상아질에 잘 침투해 들어갈 수 있도록 하기 위해 산성의 친수성 레진 단량체를 사용하고, 접착제의 필름두께도 얇은 편이다. 따라서, 수분의 확산이 쉬운 반투과성막(semi-permeable membrane)이라고 할 수 있다.그러므로, 콤포짓트레진을 충전한 후 광중합을 개시하기까지 시간을 지체하면 하방 상아질로부터 수분이 접착 레진을 통과 확산하여 접착제와 콤포짓트레진과의 계면에 수분을 함유한 레진 방울(globule)이 생기게 되어 접착실패의 원인이 된다. 여러 보고들에서 자가부식 접착시스템을 사용할 경우 콤포짓트레진을 채워 넣은 후 광중합 개시 시기를 지연할 경우, 인장 접착강도가 지수적으로 감소됨이 보고된다(Tay 등 2001; Suh 등 2002).

③ 자가부식 접착제는 치질 탈회 후에 표면에서 씻어내지 않는다. 처음 적용 시는 산이지만 작용동안에 탈회된 치질 성분과 킬레이션되면서 중화되기 때문에 산성에 의한 문제는 없어 씻어내지 않는다. 깊은 상아질에 접착 시 인산을 사용한 total-etch 시스템에 비해 술 후 과민증을 초래할 가능성이 더 적다고 한다.

④ 자가부식 접착제를 치질에 적용 후에는 공기로 건조시켜 에탄올, 아세톤, 물과 같은 용매를 없애주어야 한다. Miyazaki 등(1999)은 법랑질에 자가부식 접착제를 사용하여 접착할 경우, 접착제를 건조시키는 시간을 0~30초까지 점차 증가시켰을 때 건조시간이 증가함에 따라 접착강도가 향상됨을 보고하였다. 이러한 보고처럼 자가부식 접착제를 적용한 후 충분히 치질 내로 스며들고 탈회치질 성분과 반응할 수 있는 여유를 준 후에는 충분한 건조가 필수적이다.

⑤ 자가부식 접착제는 산도가 인산에 비해 낮기 때문에 법랑질에 대해 적절한 탈회면을 얻기 위해서는 시간을 연장하거나, 법랑질 표면을 버(bur)로 약간 절삭한 후에 적용하면 접착강도가 크게 향상된다. 또한, 자가부식 접착제는 경화 상아질(sclerotic dentin) 또는 우식증에 인접한 상아질에는 전통적인 인산을 사용하여 산부식한 경우에 비해 접착강도가 낮기 때문에 주의해야 한다.

⑥ 자가부식 접착제 역시 치아에 적용 시 제품에 따라서 횟수에 차이는 있지만 1~3회 칠해줘서 표면에 충분한 레진 층이 고르게 칠해져서 접착제로 처리된 상아질 표면이 광택이 있을 정도까지는 칠해지도록 조절해주어야 하는 것에 유념해야 된다.

그림 11-20에서도 제품에 따라서는 자가부식 접착제의 적용을 수차례 반복해야 우수한 결과를 얻을 수 있음을 예상할 수 있다. (B) 제품은 접착강도 실험 결과에서도 다른 자가부식 접착제에 비해 매우 낮은 접착강도 값을 보였다. 이러한 제품에서는 제조자의 지침사항을 고려함과 동시에 접착제로 처리된 상아질 표면이 광택이 있을 정도로 충분히 레진이 균일하게 피복되도록 칠해주는 횟수를 증가시켜주어야 할 것이다.

⑦ 가능하면 접착제의 자체 강도가 높아야 한다. 그림 11-20에서 알 수 있듯이 (B) 제품에서는 광조사에 의해 상아세관을 막고 있던 레진태그가 수축하여 상아세관 벽과 레진태그 사이의 결합이 파괴되고, 레진태그 자체에도 크랙이 형성되는 양상을 다수 관찰할 수 있다. 이러한 결과는 상아질 접착제의 요구사항 중에는 치질 내로 잘 침투해 들어가고 화학적인 결합을 하는 것 외에도, 그 자체가 강도를 가지며 수복해 주는 콤포짓트레진의 중합수축으로부터 오는 응력을 감당해낼 수 있는 충분한 결합강도를 가져야 함을 말해준다. 따라서, 최근 제품들에서는 접착제 내의 강도를 증가시키기 위하여 나노필러가 함유된 접착시스템도 소개되고 있다.

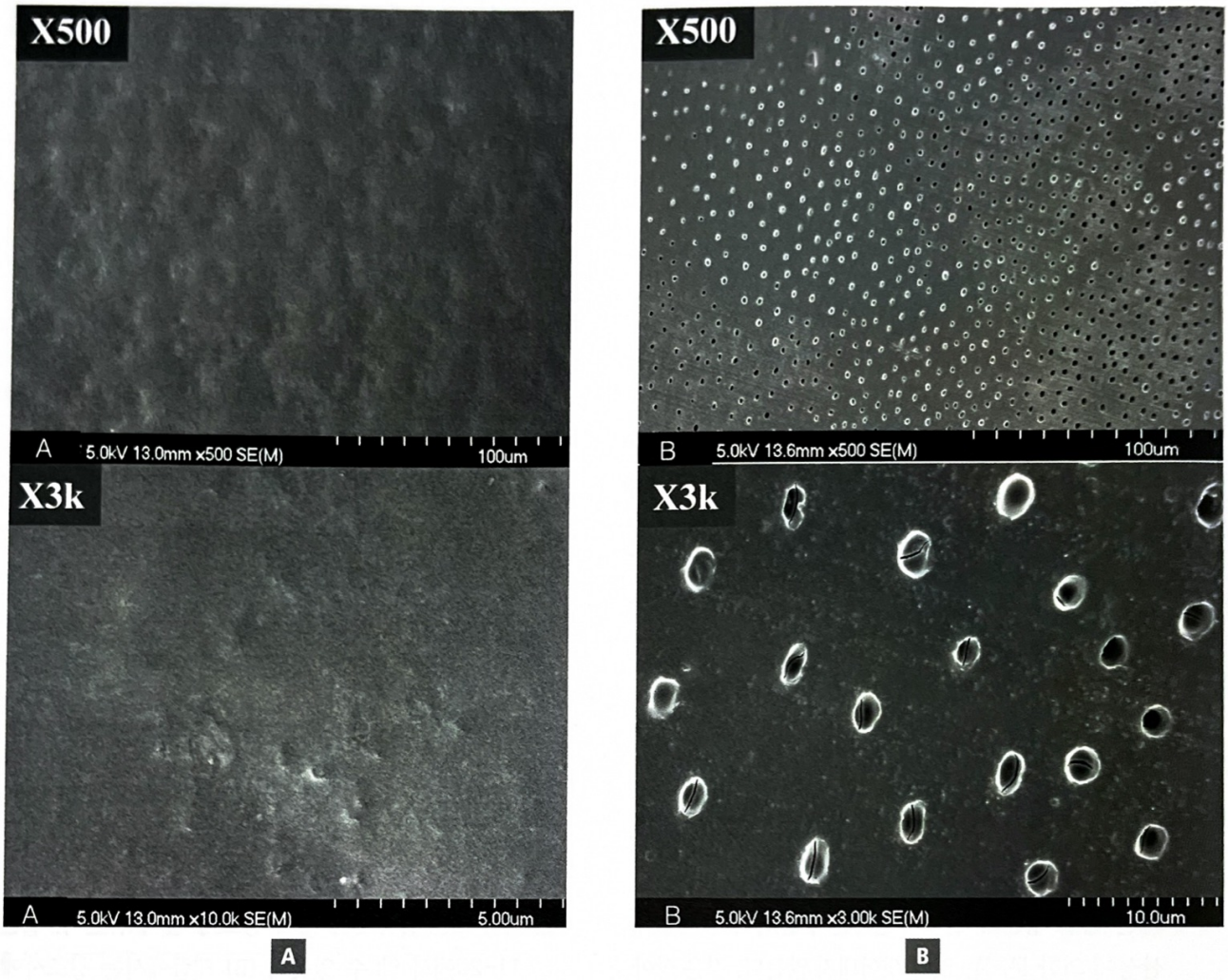


그림 11-20. 자가부식 접착제를 상아질에 처리해 준 후 광중합시키고, 임계점 건조 후 얻어진 전계방사형 주사전자현미경 사진
A 제품의 경우는 접착 레진이 상아질 표면을 균일하게 피복하고 있으나, B 제품의 경우는 제조자의 지침에 따라 처리를 하였는데도 접착 레진으로 채워지지 않은 노출 상아세관이 관찰된다. 레진 자체의 강도도 낮아서 상아세관 내에 채워진 레진이 광중합에 의해 크랙이 생긴 부분이 다수 관찰된다.

8) Universal Adhesive System

범용 접착제(universal bonding agent)는 대부분의 제품에서 10-MDP를 접착성 단량체 성분으로 함유하고 있고, 그 외에도 PENTA, 4-MET, MCAP, GPDM을 단독 또는 10-MDP와 혼합해서 사용하는 제품도 일부 있다(그림 11-21). 10-MDP는 인산에스테르계 단량체로서 치아 표면을 산부식시켜 부식된 공간으로 접착제가 침투해 들어가면 미세기계적으로 결합하고, 가수분해에 다른 접착성 단량체들에 비해서 더 저항성이 있는 칼슘염을 만들어 안정적인 화학적 결합을 하게 한다. 10-MDP와 같은 기능성 모노머는 건전한 상아질 내 콜라겐 주위의 수산화인회석(HAp)과 화학적으로 결합하여 가수분해에 강한 Ca-10-MDP 염을 형성함으로써 상아질과의 화학적 결합을 가능하게 한다. 나노레이어링(nanolayering)이라는 이 결합 구조는 접착 계면을 장기적으로 안정화시키는 역할을

한다(Yoshida 등, 2011).

범용 접착시스템은 제품에 따라 차이는 있지만 다음과 같은 특징을 갖는다(표 11-3).

① 임상 상황에 따라 다양한 산부식(전부식, 자가부식, 선택적 산부식) 술식으로 사용할 수 있다.

② 별도의 경화촉진제(activator)나 프라이머를 사용하지 않고도 이중- 및 자가-중합 재료와 함께 사용할 수 있다.

③ 기능성 모노머가 치아뿐 아니라 실리카계 세라믹, 지르코니아 및 금속성 수복물에 강한 접착성을 보인다. 이를 위해 silane이 포함된 제품도 출시되었다.

④ 클로르헥시딘과 같은 항균제를 포함해서 콜라겐을 변성시키는 matrix metalloproteinase (MMP) 방출을 감소하며, 다기능성 단량체를 함유하여 중합 후에는 고도로 가교된 고분자 구조를 만들어서 수분 분자의 영향을 차단하고 기계적 물성을 향상하였다.



그림 11-21. 범용 접착시스템

표 11-3. 범용접착제의 에칭방법과 이중중합형 재료와의 호환성 및 프라이밍 기능

제품명	에칭방법 (전부식, 자가부식, 선택적부식)	이중중합형 재료와 사용 가능성	실리카, 지르코니아, 금속계 수복물의 프라이밍기능
CLEARFIL Universal Bond Quick (Kuraray)	모두 가능	• 동일 회사 이중중합형 재료의 경우 가능 • 그 외의 경우 dual cure activator 필요	실리카 계열에서는 별도의 프라이머 필요
3M Scotchbond Universal Plus Adhesive (Solventum)	모두 가능	이중중합 activator 불필요	별도의 프라이머 필요
All-Bond Universal (Bisco)	모두 가능	이중중합 activator 불필요	광중합 시 별도의 프라이머 불필요
G-Premio BOND (GC America Inc.)	모두 가능	이중중합 activator 필요	필요 없음
OptiBond Universal (Kerr Co.)	모두 가능	• 동일 회사 이중중합형의 경우 가능 • 그 외의 경우 dual cure activator 필요	별도의 프라이머 필요

⑤ 범용 접착 시스템의 산도(pH)는 제품에 따라 다양하여 1.2~3.2의 범위를 가진다. 그러나 여전히 법랑질에 대해서는 선택적 산부식 또는 전부식을 하는 경우가 접착이 우수하다.

8세대 상아질 접착제를 상아질 표면에 적용 시 문질러 주면서 적용하고, 산부식되는 시간을 기다린 후, 반드시 수분 건조를 확실히 해주어야 접착성을 향상시킬 수 있다. 건조는 제조사가 가이드한 5~10초 건조보다는 15~30초 건조가 접착의 내구성을 위해서는 유리하다는 보고가 있다. 접착제의 적용시간과 건조시간은 충분히 하여 주어야 한다.

3. 수복재료 종류에 따른 접착 전략

1) 포세린에 대한 접착

치과용 포세린은 실리카(SiO_2)를 포함한 유리상(glassy phase) 세라믹으로서, 대표적으로 장석계 포세린(feldspathic porcelain), 리튬 디실리케이트(lithium disilicate), 백류석 강화 글라스세라믹(leucite-reinforced glass ceramics) 등이 있다. 이들은 비결정성 또는 부분결정성 유리구조를 가지고 있으며, 표면이 화학적으로 반응성이 높아 불산 에칭 및 실란 커플링제를 이용하여 접착을 위한 표면처리를 행한다.

포세린의 표면은 불산(HF, hydrofluoric acid) 처리에 의해 미세한 요철 구조를 형성할 수 있으며, 이는 기계적 결합력을 증가시키는 중요한 전처리 과정이다. 일반적으로 4~10% 불산을 세라믹 종류에 따라 적용시간을 20초에서 2분 정도 하여 유리상 부분을 선택적으로 용해시켜 미세기공을 형성하고 표면적을 증가시킨다.

불산 처리 후에는 반드시 물 또는 알코올로 충분히 세척하여 남은 산과 반응 부산물을 제거하고, 건조된 표면에 실란 커플링제(silane coupling agent)를 적용한다. 실란은 일반적으로 기능성 실록산기(Si-OR)와 메타크릴레이트기(C=C)를 동시에 포함한 분자로, 실록산기는 세라믹 표면의 Si-OH와 축합반응을 통해 공유결합을 형성하고, 메타크릴레이트기는 레진 접착제 또는 시멘트와 공중합한다(제10장 콤포짓트레진 레진 챕터 그림 10-2, 10-3 참조). 대표적인 제품으로는 Monobond-S (Ivoclar-Vivadent), Clearfil Ceramic Primer Plus (Kuraray), RelyX Ceramic Primer (3M ESPE/Solventum) 등이 있으며, 프라이머 도포 후에는 공기 분사로 용매를 완전히 증발시켜 접착면을 준비한다.

포세린 보철물도 시적(try-in) 과정에서 타액 오염이 발생하는 경우 실란을 이용한 결합력에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 이 경우에는 세정용 산화물 현탁액(Ivoclean, Ivoclar-Vivadent) 또는 재불산처리, 에탄올-초음파 세척 등의 방법이 사용될 수 있다. 오염 제거 후에는 반드시 실란 재도포가 필요하다.

비교적 최근에 소개된 Self-etch ceramic primer인 Monobond Etch&Prime(Ivoclar Vivadent)은 앞서 설명한 불산에칭과 실란도포 과정을 한번에 처리할 수 있는 제품으로 tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride를 에칭으로 사용하고, 화학적 결합을 위해 methacrylated phosphoric acid ester와 실란, 이렇게 세 가지 성분이 용매에 녹아 한 병으로 공급되는 형태이다. 특히 타액으로 오염된 리튬디실리케이트 수복물에 처리시 5% 불산으로 20초 처리한 경우와 유사한 결과가 보고되었다(Junior JF 등, 2022)

2) 지르코니아에 대한 접착

치과용 지르코니아는 3 mol% 이트리아(yttria)가 함유된 3Y-TZP를 기본으로 하여 상온에서도 정방형(tetragonal) 상을 안정화시킨 다결정 구조를 가진다. 실리카 기반 세라믹에 비해 접착제의 젖음성이 낮고, 유리상이 존재하지 않으므로 기존 포세린에 사용하는 불산과 실란을 이용한 표면처리가 어렵다. 따라서, 표면처리를 하지 않으면

접착 강도가 매우 낮아 접착을 위해 적절한 전처리와 기능성 프라이머 사용이 요구된다.

지르코니아의 표면처리에는 미세기계적 결합력과 화학적 결합력을 동시에 확보하기 위한 방법을 사용한다. 기계적 결합력을 위해 50~110 μm(주로 50 μm)의 알루미나 입자를 2~2.5 bar 압력으로 10 cm 거리에서 분사하여 표면을 거칠게 만든다. 알루미나 입자가 크거나 과도한 압력을 사용하는 경우, 안정화된 정방형(tetragonal) 결정상이 단사정(monoclinic) 상으로 비가역적 상전이를 하여 재료의 기계적 성질을 약화시킬 수 있다. 알루미나 분사 후에는 알루미나 잔사가 남지 않도록 표면을 깨끗하게 세척하고, 건조한 표면에 화학적 결합을 위해 기능성 프라이머를 도포한다. 대표적인 프라이머는 10-MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)이다. 지르코니아의 표면에 대한 10-MDP의 화학적 결합 기전은 Zr-OH와 인산기(P=O)간의 수소결합과 Zr^{4+}와 탈양성자화된 $P-O^-$와의 이온 상호작용(ionic interaction)으로 알려져 있다(제 12장 치과용 시멘트 챕터 그림 12-32 참조; Nagaoka N. 등, 2017). 또한 10개의 탄소로 이루어진 소수성 사슬은 인산기와 메타크릴레이트기 사이의 충분한 공간을 확보하여, 결합 부위 간 입체적 간섭을 줄이고 안정적인 나노레이어링(nano-layering) 구조를 형성할 수 있어 우수한 접착 강도를 보인다(Yoshihara K 등, 2013). MDP가 포함된 프라이머를 바른 표면은 완전히 건조하여 용매를 증발시킨 후 레진 시멘트를 사용한다.

지르코니아 표면이 시적(try-in) 과정에서 타액에 오염되면 타액 내 다양한 유기물이 지르코니아 표면과 결합하여 phosphate monomer의 결합을 방해할 수 있다. 이러한 표면 오염은 단순한 물세척으로는 제거되기 어려우며, 접착력 저하를 방지하기 위해 Ivoclean (Ivoclar Vivadent), Zirclean (Bisco), Katana Cleaner (Kuraray) 등의 제재를 사용할 수 있다. 이 세정제는 표면에 도포하고 일정 시간을 기다린 후 물로 수세하여 사용한다. Ivoclean은 고농도의 지르코니아 입자가 포함된 현탁액으로 오염된 표면의 인산염을 흡착 치환하여 표면을 세척하는 방식이다. Zirclean (Bisco)은 KOH가 포함된 알칼리성 세정제로 단백질과 인산염을 분해 또는 중화하여 표면 오염물을 제거한다. 세척 후 건조된 표면에는 MDP primer를 도포한다. Katana Cleaner는 약산성 세정제로 MDP 염의 음이온성 인산염이 표면 오염물과 결합하여 이를 제거함으로써 지르코니아 표면의 결합 부위 활성을 복원한다. 지르코니아 표면 세척에 인산을 사용하는 경우, 잔여 인산에 의해 MDP의 결합이 방해되므로 사용하지 않는다.

3) 하이브리드 세라믹에 대한 접착

하이브리드 세라믹은 구조적 특성에 따라 크게 두 가지로 구분되며, 이에 따라 접착 전략 또한 달라진다. 대표적인 두 종류는 폴리머 침투형 세라믹 네트워크(PICN)와 레진 나노세라믹(RNC)이다.

① PICN (polymer infiltrated ceramic network)

PICN은 유리상 세라믹을 기반으로 한 다공성 구조에 고분자 수지를 침투시켜 만든 이중 네트워크 재료로, 대표적인 예로는 Vita Enamic이 있다.

세라믹이 골격 구조로 작용하며, 수지 기질은 균열을 완화하고 탄성을 부여한다. 이는 세라믹과 레진의 장점을 동시에 가지며, 결정성 세라믹에 비해 낮고 상아질과 유사한 탄성계수를 가지고 있어 자연치와 유사한 기계적 거동을 보인다.

PICN은 세라믹 성분이 주를 이루고 있으며(SiO_2 기반의 유리상), 유리상이 존재하기 때문에 불산(HF)과 실란(silane)을 이용한 전통적인 표면처리가 가능하다. 불산(5~9%)을 60초간 적용하면 유리상이 선택적으로 용해되어 미세기공이 형성되고, 이후 실란 커플링제를 도포하여 세라믹 표면과 화학적 결합을 형성한다. 실란은 유리상에 존재하는 Si-OH기와 결합하고, 메타크릴레이트기는 레진 시멘트와 중합을 통해 결합한다.

세척 후 건조된 표면에 실란 커플링제를 도포하고, 프라이머 및 레진 시멘트를 적용한다. 광투과성은 비교적 높아 광중합형 또는 이중중합형 시멘트가 모두 사용 가능하다.

시적 과정에서 타액 오염이 발생할 경우, 세척하고 재불산처리, 세정, 재실란 도포가 필요하다.

② RNC (resin nano ceramic)

RNC는 고분자 레진 매트릭스 내에 나노사이즈의 세라믹 필러(SiO_2, ZrO_2 등)가 고르게 분산된 복합체로, 대표적인 제품으로는 Cerasmart (GC), Lava Ultimate (3M) 등이 있다. 기계적 강도는 비교적 우수하며(굴곡강도 약 200~240 MPa), 탄성계수는 약 10~15 GPa 수준으로 상아질보다 낮다.

RNC는 무기물보다 레진의 성질이 강하기 때문에 불산 처리의 효과는 제한적이며 강도가 낮아질 수 있으므로 사용하지 않는다. 따라서 표면처리는 주로 50 μm 알루미나 분사를 통해 표면 거칠기를 부여하여 기계적 결합력을 확보한다. 화학적 결합을 위해서는 10-MDP, 4-META, HEMA 등의 기능성 단량체나 기능성 단량체를 포함한 universal adhesive를 사용한다.

4) 금속에 대한 접착

치과용 금속 보철물은 주로 비귀금속 합금(Co-Cr, Ni-Cr), 티타늄(Ti), 귀금속 합금(Au, Pd 등)으로 금속 표면의 낮은 반응성과 산화피막 특성으로 인해 접착 강도는 낮다. 금속 보철물의 접착을 위해서는 기계적 요철 형성과 함께, 금속 산화막과 화학적으로 반응할 수 있는 프라이머의 적용이 필요하다.

기계적 결합력을 위해 50~110 μm 크기의 알루미나(Al_2O_3) 입자를 2~2.5 bar의 압력으로 10 cm 거리에서 분사하여 표면을 거칠게 만든다. 이는 접착면의 표면적을 증가시키고, 레진 접착제가 물리적으로 고정될 수 있는 미세요철을 형성하는 데 효과적이다. 과도한 압력은 금속 표면의 산화막과 구조를 손상시켜 기계적 강도를 저하시키고, 화학적 반응 부위를 감소시킬 수 있으므로 주의가 필요하다.

분사 후 알루미나 잔사가 남지 않도록 표면을 충분히 세척하고, 건조한 상태에서 프라이머를 도포한다.

대표적인 금속 전용 프라이머는 10-MDP 또는 thiophosphate (Metal Primer II, GC), thiol (Alloy Primer, Kuraray) 등을 포함하며, 이는 금속 산화막과 화학적으로 반응하여 접착을 유도한다.

4. 치면열구전색재

1) 정의

치아 교합면의 소와(pit)와 열구(fissure)는 일반적으로 좁고 구부러져 있어서, 압입된 음식물이나 세균이 닦여나오기 어려워 이 치면열구에 충치가 발생하기 쉽다. 따라서 막 맹출된 구치의 소와나 열구를 예방적으로 전색하는 치면열구전색(pit and fissure sealing)을 시행하는 것이 좋다(그림 11-22). 이 때 예방확대나 기타 보존 술식상 필요한 치아삭제는 하지 않고 전색한다.

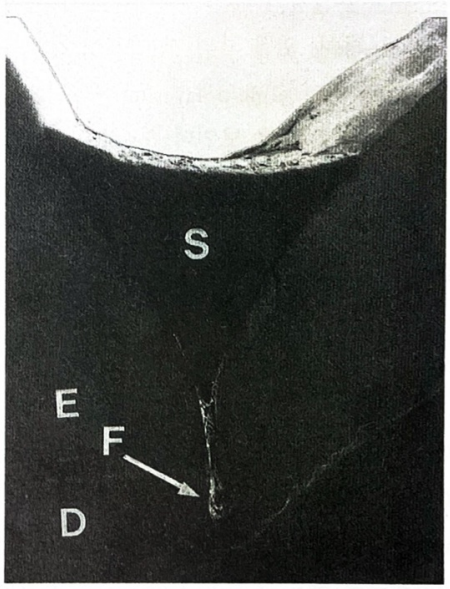


그림 11-22. 치면열구전색재(pit and fissure sealant)에 의해 교합면상의 열구가 전색된 치아의 단면
S 치면열구전색재, E 법랑질, D 상아질, F 열구의 깊은 부위로 전색재가 완전히 흘러들지 못했지만, 전색재에 의해 밀폐되어 있다(×35).

2) 치면열구전색재의 종류

치면열구전색재(pit and fissure sealant)는 경화기전에 따라 화학중합형과 광중합형으로 분류되며, 재료 성분에 따라서는 Bis-GMA 레진계와 글라스아이오노머계로 분류된다.

(1) Bis-GMA 레진계 치면열구전색재

충전용 콤포짓트레진과 화학적으로 비슷하지만, 차이점이라면 좁은 치면열구에 쉽게 침투할 수 있도록 **흐름성을 더 좋게 하기 위해 점도가 높은 Bis-GMA 단량체에 희석제 단량체(예로서 TEGDMA)가 혼합되**어 있다. 필러첨가형과 비첨가형이 있는데, **필러첨가형이 기계적 성질, 내마모도 및 내흡수성이 더 우수하다**(그림 11-23).

(2) 글라스아이오노머계 치면열구전색재

산부식 처리 없이 치질과 화학적 결합을 하고, **불소의 방출로** 인해 항우식 효과가 있으며, **광중합기가 필요하지 않다는 장점이** 있다. 그러나 결합력이 산부식에 의한 레진계 전색재의 **결합력보다 약하고, 점도가 높아** 치면열구 내로의 **침투율이 낮으며**, 초기용해도가 높기 때문에 전색재로 사용하기에 문제가 많다.

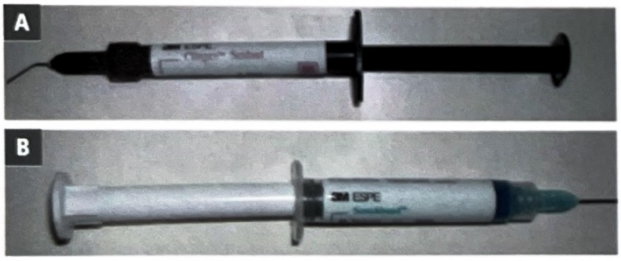


그림 11-23. Bis-GMA레진계 치면열구전색재
A Clinpro Sealant, B 산부식제

3) Bis-GMA계 치면열구전색재의 사용 방법

(1) Bis-GMA계 치면열구전색재의 사용 방법

Bis-GMA계 치면열구전색재는 먼저 탐침으로 소와와 열구의 잔사를 긁어내고, 러버컵이나 강모브러쉬(bristle brush)를 이용하여 치면을 세마(oral prophylaxis)한 후 물로 세척한다. 러버댐이나 코튼롤(cotton roll)을 이용하여 치아를 격리하며, 코튼롤을 이용한 경우는 산부식 후 교체해준다. 치아격리 후 청결한 공기(oil-free air)로 건조시키고, 습기나 타액에 오염되지 않도록 주의한다.

35% 인산을 사용하여 최소 15초 이상 그리고 60초를 초과하지 않게(일반적으로 영구치는 15~30초간, 유치는 60초) 치면열구 부위를 산부식시킨 후, 치면을 세척하고, 완전히 건조시킨다. **표면이 뿌연 백색 빛(chalky appearance)**인지 확인하고, 불충분하면 재부식한다. 타액이 산부식된 표면에 닿은 경우는 5~10초 동안 다시 산부식하고 세척 후 건조한다.

그 후, 교합장애가 발생하지 않는 한도 내에서 소와와 열구의 깊은 부위까지 충분히 잘 흘러 들어갈 정도의 점도가 낮은 전색재를 주사기 바늘 또는 브러시를 사용하여 대상 열구에 도포하고 광조사(1 mm 이내 거리에서 20초간)한다. 화학중합 레진의 경우는 3~5분간 건조한 상태로 유지하여 경화시킨다.

표면에 남은 얇은 점성의 미반응 전색재 막은 알코올 스펀지를 이용하여 제거하고, 교합지를 사용하여 교합을 확인하고 높은 부위는 교합조정을 한다. 표면의 마무리 연마는 가능하면 다음 내원 시에 러버컵을 이용하여 경석분말(pumice powder)이나 산화아연 분말로 시행한다. 3개월 후 탈락 여부를 검사하고 6개월마다 지속적인 내원검사를 시행하고 탈락된 부위는 재도포한다. 치면열구전색재를 사용해 전색된 치아에서 전색재의 탈락이나 파절 및 인접치아의 우식이 발생하여 실패하는 경우가 일 년에 약 5% 정도 된다는 보고가 있다.

(2) 글라스 아이오노머 시멘트계 치면열구전색재의 사용 방법

25% 폴리아크릴산(polyacrylic acid)을 치면에 적용하여 30초 이내에 세척하고 완전히 건조시켜 치면을 깨끗하게 만든다. 경석가루는 열구에 박힐 수 있으므로 사용을 금한다. 연화된 시멘트의 작은 방울(bead)을 사용하여 열구를 전색한다. 얇은 왁스 시트를 경화가 완료될 때까지 물고 있게 한다. 바니쉬를 표면에 발라 반응이 종료될 때까지 표면을 보호하든지, 접착레진을 도포하고 광조사하여 경화시킨다.

참 고 문 헌

1. 박영준. 치과수복을 위한 접착치학의 현황. 대한치과의사협회지. 2003;41(7):478-491.
2. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillips' Science of Dental Materials. 12th ed. St. Louis: Elsevier; 2013.
3. Asmussen E, Munksgaard EC. Bonding of restorative resins to dentin: Status of dentin adhesives and impact on cavity design and filing techniques. Int Dent J. 1988;38(2):97-104.
4. Cadenaro M, Josic U, Maravić T, Mazzitelli C, Marchesi G, Mancuso E, et al. Progress in dental adhesive materials. J Dent Res. 2023;102(3):254-262.
5. Junior JF, Junior JV, Puppin-Rontani J, Correr-Sobrinho L, Freitas KMS, Robertson TC, et al. Evaluation of cleaning methods on lithium disilicate glass ceramic surfaces after organic contamination. Oper Dent. 2022;47(2):81-90.
6. Nagaoka N, Yoshihara K, Feitosa VP, Tamada Y, Irie M, Yoshida Y, et al. Chemical interaction mechanism of 10-MDP with zirconia. Sci Rep. 2017;7(1):45563.
7. Poole DFG, Johnson NW. The effects of different demineralizing agents on human enamel surfaces studied by scanning electron microscopy. Arch Oral Biol. 1967;12(12):1621-1632.
8. Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM, editors. Craig's Restorative Dental Materials. 14th ed. St. Louis, MO: Elsevier/Mosby; 2018.
9. Tay FR, Quinnett JA, Wei SHY. Micromorphological spectrum from overdrying to overwetting acid-conditioned dentin in water-free, acetone-based, sngle-bottle primer.adhesives. Dent Mater. 1996;12(4):236-244.
10. Yoshihara K, Yoshida Y, Hayakawa S, Nagaoka N, Torii Y, Osaka A, et al. Self-etch monomer-calcium salt deposition on dentin. J Dent Res. 2011;90(5):602-606.